٦-٧ ترتيب الكسور

ملخص شامل

لترتيب عدة كسور نحوّلها إلى صورة واحدة يمكن مقارنتها: إمّا **مقام مشترك** واحد لجميعها، أو **كسور عشرية** بالقسمة، ثم نرتبها تصاعديًا أو تنازليًا ونكتبها بصورتها **الأصلية**.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- ترتيب الكسور باستخدام الكسور المتكافئة.
- ترتيب الكسور بتحويلها إلى كسور عشرية.
- اكتشاف الأخطاء في الترتيب وتصحيحها.

📖 المفردات الأساسية

ترتيب تصاعدي: من الأصغر إلى الأكبر

ترتيب تنازلي: من الأكبر إلى الأصغر

المقام المشترك: م.م.أ لكل المقامات

القواعد والمفاهيم

بالمقام المشترك

$\frac{١}{٣}$ ، $\frac{٢}{٥}$ ، $\frac{٤}{١٥}$ ← $\frac{٥}{١٥}$ ، $\frac{٦}{١٥}$ ، $\frac{٤}{١٥}$

$\frac{٤}{١٥} > \frac{١}{٣} > \frac{٢}{٥}$

بالقسمة

$\frac{٣}{٧} \approx ٠,٤٣$ ، $\frac{٢}{٣} \approx ٠,٦٧$ ، $\frac{١}{٢} =$ ٠,٥

$\frac{٣}{٧} > \frac{١}{٢} > \frac{٢}{٣}$

كسور الوحدة

المقام الأكبر ← الكسر الأصغر.

$\frac{١}{٨} > \frac{١}{٧} > \frac{١}{٦} > \frac{١}{٥}$

أمثلة محلولة

مثال ١ رتّب تنازليًا: $\frac{٣}{٤}$ ، $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{٣}{٨}$

١. $\frac{٦}{٨}$ ، $\frac{٤}{٨}$ ، $\frac{٣}{٨}$

✓ $\frac{٣}{٤}$ ، $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{٣}{٨}$

مثال ٢ رتّب تصاعديًا: $\frac{٥}{٦}$ ، $\frac{٧}{٩}$ ، $\frac{١٠}{١٣}$

١. ٠,٨٣٣ ، ٠,٧٧٨ ، ٠,٧٦٩

✓ $\frac{١٠}{١٣}$ ، $\frac{٧}{٩}$ ، $\frac{٥}{٦}$

مثال ٣ رتّب تصاعديًا: $\frac{٣}{١٠}$ ، $\frac{٢}{٥}$ ، $\frac{١}{٤}$

١. المقام ٢٠: $\frac{٦}{٢٠}$ ، $\frac{٨}{٢٠}$ ، $\frac{٥}{٢٠}$

✓ $\frac{١}{٤}$ ، $\frac{٣}{١٠}$ ، $\frac{٢}{٥}$

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ كتابة الكسور المحوّلة في الإجابة النهائية

✓ اكتب الكسور الأصلية بعد ترتيبها

✘ إضافة عدد للبسط والمقام لتوحيد المقام

✓ اضرب البسط والمقام في العدد نفسه

💡 نصيحة ذهبية

اختر الطريقة حسب المقامات: إذا كانت صغيرة ومتقاربة فالمقام المشترك أسرع، وإذا كانت كبيرة فالكسور العشرية أسهل.

✍️ تحقّق من فهمك

١. تصاعديًا: $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{٢}{٣}$ ، $\frac{٣}{٧}$

٢. تنازليًا: $\frac{١}{٤}$ ، $\frac{٥}{١٢}$ ، $\frac{١}{٦}$

٣. أصغر: $\frac{١}{٨}$ أم $\frac{١}{٤}$؟

٤. تصاعديًا: $\frac{٤}{٥}$ ، $\frac{٧}{١٠}$ ، $\frac{١٨}{٢٥}$

الإجابات: (١) $\frac{٣}{٧}$ ، $\frac{١}{٢}$ ، $\frac{٢}{٣}$ ▪ (٢) $\frac{٥}{١٢}$ ، $\frac{١}{٤}$ ، $\frac{١}{٦}$ ▪ (٣) $\frac{١}{٨}$ ▪ (٤) $\frac{٧}{١٠}$ ، $\frac{١٨}{٢٥}$ ، $\frac{٤}{٥}$